

1. 물체의 정보를 다른 코드로 보내기 위한 코드 작성

-< detect.py >- 내용 수정 부분

Run inference

model.warmup(imgsz=(1 if pt or model.triton else bs, 3, *imgsz)) # warmup

seen, windows, dt = 0, [], (Profile(device=device), Profile(device=device), Profile(device=device))

detected_objects = [] # 리스트를 초기화하여 감지된 물체의 정보를 저장

for path, im, im0s, vid_cap, s in dataset:

with dt[0]:

... (기존 코드 생략)

Process predictions

for i, det in enumerate(pred): # per image

seen += 1

if webcam: # batch_size >= 1

p, im0, frame = path[i], im0s[i].copy(), dataset.count

s += f"{i}: "

Process the detected objects' coordinates and information

for *xyxy, conf, cls in reversed(det):

c = int(cls) # integer class

label = names[c] if hide_conf else f"{names[c]}"

confidence = float(conf)

confidence_str = f"{confidence:.2f}"

Add detected object information to the list

detected_objects.append({

"label": label,

"confidence": confidence_str,

"coordinates": xyxy

})

else:

p, im0, frame = path, im0s.copy(), getattr(dataset, "frame", 0)

Process the detected objects' coordinates and information

for *xyxy, conf, cls in reversed(det):

c = int(cls) # integer class

label = names[c] if hide_conf else f"{names[c]}"

confidence = float(conf)

confidence_str = f"{confidence:.2f}"

Add detected object information to the list

detected_objects.append({

```

        "label": label,
        "confidence": confidence_str,
        "coordinates": xyxy
    })

```

... (기존 코드 생략)

```

# Return detected_objects at the end of the script
return detected_objects

```

```

-< check_object.py >- 새로 추가된 파일(정보를 받는 코드)
from detect_module import detect_objects
# detect_objects 함수 호출
detected_objects_info = detect_objects(weights='yolov5s.pt', source='0')
# 반환된 정보 활용
for obj_info in detected_objects_info:
    print(obj_info)

```

-> 문제 발생

라즈베리파이에서 check_object.py 파일 실행 시
 Profile.__init__() got an unexpected keyword argument 'device'
 terminate called without an active exception
 Aborted

이라는 오류 발생

- 오류 내용 분석

< 오류 내용은 Profile이라는 클래스의 초기화에 device라는 받아들여지지않는(형식에 맞지않는) 정보가 들어왔기 때문에 터미널에서 예외가 발생해서 종료되었다는 의미로 해석됨>

device란?

"--device", default="", help="cuda device, i.e. 0 or 0,1,2,3 or cpu"

device매개변수는 PyTorch에서 모델을 어떤 디바이스(CPU 또는 GPU)에서 실행할지를 지정하는 데 사용됩니다. 디바이스를 지정하면 모델의 연산이 해당 디바이스에서 수행됩니다.

여러 디바이스에서 PyTorch 모델을 실행하는 데 사용되는 키워드는 다음과 같습니다:

'cuda:0': GPU(첫 번째 GPU)를 사용합니다. GPU가 여러 개인 경우 'cuda:1', 'cuda:2'등을 사용할 수 있습니다.

'cpu': CPU를 사용합니다.

일반적으로 GPU는 병렬 처리 능력이 있어 대규모 모델이나 대량의 데이터를 처리할 때 빠르게 작동할 수 있습니다. 그러나 GPU를 사용하려면 해당 디바이스에 CUDA 지원 GPU가 있어야 합니다.

따라서 device매개변수를 이용하여 어떤 디바이스에서 모델을 실행할지를 지정하는 것이고, 이를 통해 모델의 성능을 조절하거나 사용 가능한 하드웨어 자원을 활용할 수 있습니다.

-> run에 보면 device는 기본값이 없는 상황이다. device를 지정해주면 해결되지 않을까?

라즈베리 파이는 일반적으로 ARM 아키텍처를 사용하므로 GPU를 가지고 있지만 NVIDIA CUDA와는 호환되지 않습니다. 따라서 라즈베리 파이에서는 GPU를 사용하는 대신 CPU를 사용하는 것이 일반적입니다. 라즈베리 파이에서 GPU를 사용하려면 별도의 라이브러리 및 프레임워크를 설치해야 하며, GPU 사용이 가능한지 확인하는 것이 더 복잡해집니다. 일반적으로 라즈베리 파이에서는 CPU를 사용하여 모델을 실행하는 것이 일반적입니다.

```
-< check_object.py >-  
from detect import run  
detected_objects_info = run(weights='yolov5s.pt',source='0',device='cpu')  
for obj_info in detected_objects_info:  
    print(obj_info)
```

으로 코드를 변경